

1. ¿Qué necesito? (Requerimientos Lógicos y Estratégicos)

Para garantizar la seguridad de los datos, necesitas definir reglas claras, seleccionar qué vas a proteger y establecer formatos de recuperación.

A. Definición de Políticas y Estrategia

- **Métricas Críticas:** Establecer el **RPO** (cuánto dato podemos perder) y el **RTO** (cuánto tiempo podemos estar inactivos).
- **Regla de Oro (3-2-1):** Implementar la estrategia de tener **3** copias de datos, en **2** soportes distintos, con **1** copia fuera de la sede (nube/off-site).
- **Validación:**

Un backup que no se ha probado no existe. Es obligatorio realizar **simulacros de recuperación trimestrales**.

B. Tipología y Frecuencia

- **Tipos de Copia:** Combinar **Full** (semanal/diario), **Diferencial/Incremental** (diario para ahorrar espacio) y **Logs de Transacciones** (para recuperar la BD en un momento exacto).
- **Niveles de Respaldo:**
 - *Objeto/Tabla:* Para correcciones puntuales.
 - *Base de Datos:* El estándar (incluye todo el contenido de una BD específica).
 - *Servidor (Global):* Incluye roles de usuario y tablespaces.

C. Formatos de Archivo (decisión técnica) Debes elegir el formato según el objetivo de la restauración (especialmente en PostgreSQL):

- **Custom:** Binario comprimido (recomendado, permite restaurar objetos selectivos).
- **Plain:** Texto plano SQL (legible, pero lento para grandes volúmenes).
- **Directory:** Paralelizado (ideal para bases de datos masivas).
- **Tar:** Estándar sin compresión interna del motor.

2. ¿Con qué recursos contamos? (Infraestructura y Herramientas)

Dispones de un ecosistema mixto (físico y lógico) para ejecutar la estrategia anterior.

A. Herramientas de Software e Interfaces

- **Gestores Profesionales:** Software como **Veeam Backup & Replication** o herramientas nativas (RMAN, pg_dump).
- **pgAdmin 4 (Interfaz Gráfica):** Recurso ideal para respaldos manuales, intuitivos y visuales. Permite configurar opciones de volcado ("Solo datos" vs "Solo estructura").
- **Git Bash (Línea de Comandos):** Recurso para la **automatización**. Permite ejecutar scripts programados usando pg_dump y variables de fecha automática.

B. Infraestructura de Almacenamiento

- **On-premise (Local):**
 - **NAS/SAN:** Para recuperaciones rápidas vía red local.
 - **Cintas LTO:** Para retención histórica masiva a bajo costo.
- **Cloud Storage (Nube):** Almacenamiento inmutable (protección contra Ransomware) en servicios como **Amazon S3 Glacier** o **Azure Backup**.

C. Seguridad y Talento

- **Cifrado:** Uso de claves **AES-256** para asegurar la ilegibilidad de los datos en caso de robo físico.
- **Equipo Humano:** DBAs con acceso exclusivo y auditado para manejar las consolas de recuperación.

1. Los Comandos (Línea de Comandos / Terminal)

Estos son los ejecutables (archivos .exe en Windows o binarios en Linux) que hacen el trabajo sucio "por debajo".

A. Para Hacer Copias de Seguridad (Exportar)

1. **pg_dump** (El estándar)
 - **Qué hace:** Genera una copia de seguridad de **una sola** base de datos.
 - **Cuándo usarlo:** Para tus backups diarios de producción.
 - **Ejemplo:** `pg_dump -U postgres -d frutamed_db -F c -f archivo.backup`
 - `-F c`: Formato Custom (comprimido).
 - `-f`: Archivo de destino.
2. **pg_dumpall** (El global)
 - **Qué hace:** Extrae **todo** el clúster de bases de datos. Incluye usuarios, grupos y todas las BDs que existan en el servidor.

- **Cuándo usarlo:** Migraciones completas de servidor o backups de "seguro de vida" semanales. Solo exporta en texto plano (SQL).
- **Ejemplo:** `pg_dumpall -U postgres > todo_el_servidor.sql`

B. Para Restaurar Copias de Seguridad (Importar)

3. `pg_restore`

- **Qué hace:** Restaura backups creados con `pg_dump` en formatos "inteligentes" (Custom, Tar, Directory). Permite elegir qué tablas restaurar de un archivo grande.
- **Ejemplo:** `pg_restore -U postgres -d frutasmed_db archivo.backup`

4. `psql`

- **Qué hace:** Es el terminal interactivo, pero se usa para restaurar backups de **texto plano** (.sql) creados por `pg_dump` (sin formato custom) o `pg_dumpall`.
- **Ejemplo:** `psql -U postgres -d frutasmed_db -f archivo_texto.sql`

2. En pgAdmin 4 (Gráficamente)

En pgAdmin, no escribes los comandos; llenas un formulario y el programa escribe el comando por ti en segundo plano.

El Proceso Visual paso a paso:

Paso 1: Selección del Objetivo

- En el menú de árbol a la izquierda (Browser), buscas tu base de datos (ej. `frutasmed_db`).
- **Acción:** Clic derecho sobre el nombre de la BD -> **Backup...** (Copia de seguridad).

Paso 2: Pestaña "General" (Lo básico) Es la primera pantalla que ves. Aquí defines el "Dónde" y el "Cómo".

- **Filename:** Hay un icono de carpeta. Haces clic, navegas a tu disco duro y escribes el nombre (ej. `backup_lunes.sql`).
- **Format:** Tienes un menú desplegable.
 - Eliges **Custom** si quieres compresión y flexibilidad.
 - Eliges **Plain** si quieres leer el código SQL.

Paso 3: Pestaña "Dump Options" (Opciones de Volcado) Aquí defines el "Qué". Es una lista con interruptores (switches) On/Off.

- **Secciones:** Verás opciones como "Only Data" (Solo datos), "Only Schema" (Solo tablas vacías), o "Blobs" (Archivos binarios).
- **Sections:** Usualmente dejas todo marcado por defecto para un backup completo.

Paso 4: Ejecución y Monitoreo

- Haces clic en el botón verde/azul **Backup**.
- **Visualización:** En la esquina inferior derecha aparece una ventana emergente ("Process Watcher").
 - Si es exitoso: Verás una barra verde que dice "Exit code: 0".
 - Si falla: Verás una barra roja con el error (ej. "Access denied").